

NS1018GP 交换机评测报告

目录

一、POE 协议供电兼容性测试.....	3
二、信号传输及吞吐量测试.....	3
三、产品性能测试效果.....	5
四、温度性能测试.....	6

产品描述:

本交换机为智能型 **POE** 供电交换机，兼容标准协议的 **PSE** 供电模式，接普通网络设备不会损坏网口。**16** 个供电及 **3** 个千兆级联口(其中 **1** 个为标准 **SFP** 插槽)，供电口延时启动，保障设备的稳定性；具有 **250** 米超远距离传输模式，较强的信号抗干扰设计。电源设计为 **120W*2=240W**，平均端口功率约在 **15W**。

一、PSE 协议供电兼容性测试

测试设备：NS1018GP 交换机 1 台、各种方案 PD 分线器、38 板及 POE 摄像机、250 米网线、100 米网线、电脑、负载仪。

测试软件：摄像机客户端软件

注意事项：

- 1、交换机连接 PD 后分别要测试带负载和空载两种状态下是供有输出动作
- 2、每款 PD 的连接负载均需开关几次，PSE 能稳定供电

测试方法：

- 1、交换机通过 250 米网线连接 PD,PD 接入负载仪，负载仪电流设定为 0.8-1.2A，能正供电中间不能有断电现象
- 2、交换机通过 100 米网线连接 POE 摄像机，红外灯开启，检查供电稳定性及图像。

测试结果：

PD 设备	网线距离	负载	测试结果	备注
光网视-美高森美	250	1A、2A	PASS	
光网视-士兰	250	1A	PASS	
狮安-通用协议	250	1A	PASS	
狮安-士兰	250	1A	PASS	
众通源-通用协议	250	1A	PASS	
众通源-士兰协议	250	1A	PASS	
帝杰安-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 1-MPS	250	1A	PASS	

淘宝未知 2-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 3-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 4-通用协议	250	0.8A	PASS	只能 0.8A, PSE 正常供电, 分线器稳压功率问题
淘宝未知 5-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 6-通用协议	250	1A	PASS	
海康摄像机	100	红外开启	PASS	双灯、图像正常
TP 摄像机	100	红外开启	PASS	单灯、图像正常

二、信号传输及吞吐量测试

测试设备：拓码仪、NS1018GP 交换机、250 米网线、100 米网线、分线器 10 个、摄像机双灯 8 个、摄像机 4 灯 8 个。

测试软件： PINGTEST, NUWINDOW

注意事项：

- 1、250 米图像测试因网线或分线器或摄像机各方案的不同，在信号上有一定的影响，允许一定的误差值。
- 2、拓码仪测跑机时间不应低于 48 小时
- 3、摄像机测试应开启红外灯，网线不低于 100 米。

测试方法：

- 1、交换机 19 口按芯片规格接入拓码仪，各网线长度为 100 米，跑吞吐量测试
- 2、摄像机连接实测，四灯及双灯摄像机各 8 个，连接交换机，100 米网线，红外开启，查看图像是否流畅，画面放大是否有干扰纹波。
- 3、摄像机连接实测，四灯及双灯摄像机各 8 个，连接交换机，250 米网线，超远模式开启，红外开启，查看图像是否流畅，画面放大是否有干扰纹波。

测试结果：

1、拓码仪测试：

[illegible]

2、250 米测试：

陪测设备	网线	测试结果	备注
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	

3、100 米测试：

陪测设备	网线	测试结果	备注
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	

三、产品性能测试效果

（7324 设置每个模式都发包 30min，丢包率 1/100）

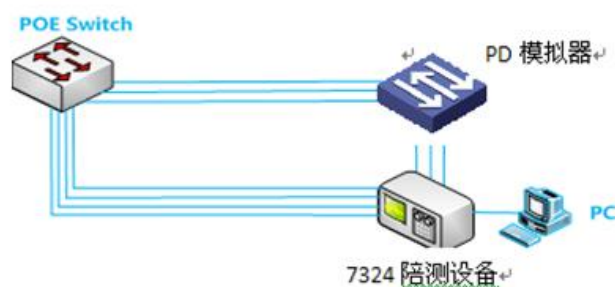
所需设备： NS1018GP 样机 2 台，PD 分线器及模拟负载（10W 水泥电阻）若干、7324 测试机、SFP 陪测机 1 台，SFP 光模块一对含光纤跳线

测试工具： 7324 测试软件

测试方法： 如下图连接

- 1、在同等 100m 和 1m 距离下，将 POE 交换机的 16 个 POE 端口分别接入到 PD 模拟器的输入端口，输出端口分别接到 7324 陪测设备的端口，其他的 2 个普通端口也分别接到 7324 陪测设备相应端口上
- 2、PC 通过串口设置 7324 陪测设备的参数，控制发包时间。具体详见操作指南。

拓扑图：



陪测	测试平台	发包时间	丢包率设置	网线 1	网线 2
内容	7324	30 分钟	1/100	1 米	100 米
样机 1	PASS				
样机 2	PASS				

3、级联口千兆性能补充测试：SFP 口接陪测转为电口，3 口上联做千兆数据测试

	测试平台	发包时间	丢包率设置	网线 1	网线 2
内容	7324	30 分钟	1/100	1 米	100 米
样机 1	PASS				
样机 2	PASS				

四、散热性能测试

测试方法：在测试性能的条件下进行。使 PSE 端处在相同的满负载工作状态下，工作半小时，利用温度扫描仪测量机壳表面中心最高温度，（主观因素）。

所需设备：温度测试仪

注意事项：

- 1、金属外壳被动散热
- 2、温度测试会受到测速环境当前气温影响

测试结果：

情况一：100m 的供电距离，环境温度：30

温度(℃)		电源 1	电源 2	CPU-1	CPU-2	CPU-3	CPU-4	PSE-1	PSE-2
产品型号		U14	U8	U10	U11	U12	U13		
样机	NS1018GP	75	73	72	70	67	83	48	46

注：温度会受到测试环境气温的影响，温度以实测数据为准。